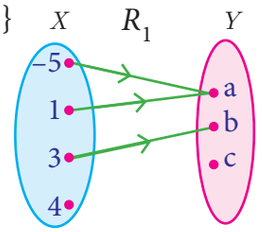
எடுத்துக்காட்டு 1.8 $X = \{-5,1,3,4\}$ மற்றும் $Y = \{a,b,c\}$ எனில், X-லிருந்து Y-க்கு பின்வரும் உறவுகளில் எவை சார்பாகும்? (i) $R_1 = \{(-5,a), (1,a), (3,b)\}$
(ii) $R_2 = \{(-5,b), (1,b), (3,a),(4,c)\}$ (iii) $R_3 = \{(-5,a), (1,a), (3,b),(4,c),(1,b)\}$

தீர்வு

(i) $R_1 = \{(-5,a), (1,a), (3,b)\}$

R_1-க்கான உறவை அம்புக்குறி படத்தில் குறிக்கலாம் (படம் 1.15 (i)).

R_1 சார்பாகாது. காரணம் $4 \in X$ -க்கு Y-ல் நிழல் உரு இல்லை.

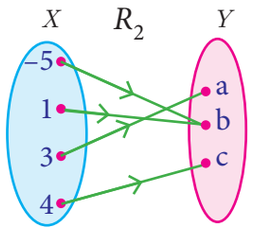


படம் 1.15(i)

(ii) $R_2 = \{(-5,b), (1,b), (3,a),(4,c)\}$

R_2-க்கான உறவை அம்புக்குறி படத்தில் குறிக்கலாம் (படம் 1.15 (ii)).

R_2 ஒரு சார்பாகும்.காரணம் X-யின் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒரே ஒரு நிழல் உரு Y-ல் உள்ளது.



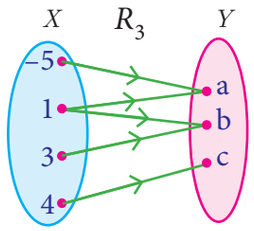
படம் 1.15(ii)

(iii) $R_3 = \{(-5,a), (1,a), (3,b),(4,c),(1,b)\}$

R_3-க்கான உறவை அம்புக்குறி படத்தில் குறிக்கலாம் (படம் 1.15 (iii)).

R_3 ஒரு சார்பாகாது. காரணம் $1 \in X$ -க்கு இரண்டு நிழல் உருக்கள் $a \in Y$ மற்றும் $b \in Y$ என உள்ளன.

இவற்றின் மூலம், ஓர் உறுப்பிற்கு, ஒரே ஒரு நிழல் உரு இருந்தால் மட்டுமே அந்த உறவு சார்பாகும் என அறியலாம்.



படம் 1.15(iii)

எடுத்துக்காட்டு 1.9 $f(x) = 2x - x^2$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில்,
(i)$f(1)$ (ii) $f(x+1)$ (iii) $f(x) + f(1)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு (i) $x = 1$ எனப் பிரதியிட்டால்,

$$f(1) = 2(1) - (1)^2 = 2 - 1 = 1$$

(ii) $x = x+1$ எனப் பிரதியிட்டால்,

$$f(x+1) = 2(x+1) - (x+1)^2 = 2x + 2 - (x^2 + 2x + 1) = -x^2 + 1$$

(iii) $f(x) + f(1) = (2x - x^2) + 1 = -x^2 + 2x + 1$

[$f(x) + f(1) \neq f(x+1)$ என்பதைக் காணலாம். பொதுவாக, $f(a+b)$ ஆனது $f(a)+f(b)$ -க்கு சமமாக இருப்பதில்லை]



பயிற்சி 1.3

1. $f = \{(x,y) \mid x,y \in N$ மற்றும் $y = 2x\}$ ஆனது N –ன் மீதான ஓர் உறவு என்க. சார்பகம், துணை சார்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க. இந்த உறவு சார்பாகுமா?

2. $X = \{3, 4, 6, 8\}$ என்க. $R = \{(x, f(x)) \mid x \in X, f(x) = x^2 + 1\}$ என்ற உறவானது X –லிருந்து $\mathbb{N}$-க்கு ஒரு சார்பாகுமா?

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 14 12/26/2024 3:49:00 PM